FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Archimedeskracht, moment en evenwicht

De wet van Archimedes, zinken, zweven, stijgen en drijven, het moment van een kracht, en het translatie- en rotatie-evenwicht.

1 De archimedeskracht

Een voorwerp in een vloeistof ondervindt een **opwaartse kracht**. Dat is de **archimedeskracht**, genoemd naar de **wet van Archimedes**: de **archimedeskracht is even groot als de zwaartekracht op de weggeduwde vloeistof**. Daarom staat in de formule de massadichtheid van de *vloeistof* en niet die van het voorwerp.

$F_A = \rho \cdot g \cdot V_{\text{ond}}$, met ρ de **massadichtheid** van de vloeistof in **kg/**m^3, g de zwaarteveldsterkte en V_{ond} **het ondergedompelde volume**. De massadichtheid van **water is** 1000 **kg/**m^3, of één kilogram per liter.

De archimedeskracht is **verticaal naar boven** gericht. Daarom lijkt een steen onder water lichter: hangt een **steen van** 50 **N aan een dynamometer en wijst die onder water** 32 **N aan**, dan is de archimedeskracht $50 - 32 = 18$ **N**.

Gegeven	Rekenwerk	FA
$0{,}0020\,\text{m}^3$ volledig onder water	$1000 \times 9{,}81 \times 0{,}0020$	$19{,}6$ N
$0{,}0050\,\text{m}^3$ volledig onder water	$1000 \times 9{,}81 \times 0{,}0050$	49 N

Enkel ρ, g en V_{ond} staan in de formule. De **massa en de vorm van het voorwerp tellen niet mee**: twee voorwerpen van hetzelfde volume ondervinden dezelfde archimedeskracht, ook als het ene veel zwaarder is. **De diepte staat er ook niet in**: zolang het hele voorwerp onder water zit, blijft F_A dezelfde, ook tien meter lager. Drijft een blok **met driekwart van zijn volume onder water**, dan gebruik je **driekwart van het volume**, want enkel dat deel duwt water weg.

Op de maan zou de archimedeskracht in hetzelfde bad water kleiner zijn, want g staat in de formule. De zwaartekracht op het voorwerp wordt wel even veel kleiner, dus drijft het nog altijd even diep.

2 Zinken, zweven, stijgen en drijven

Wat gebeurt er	Krachten	Massadichtheid
zinken	F_z groter dan F_A	ρ voorwerp groter dan ρ vloeistof
zweven	F_z gelijk aan F_A	ρ voorwerp gelijk aan ρ vloeistof
stijgen	F_A groter dan F_z	ρ voorwerp kleiner dan ρ vloeistof
drijven	F_A gelijk aan F_z	ρ voorwerp kleiner dan ρ vloeistof

Een voorwerp dat **zweeft** blijft op dezelfde diepte hangen, dus is de resulterende kracht nul en is de **archimedeskracht even groot als de zwaartekracht**. Een voorwerp met een massadichtheid van 1200 **kg/**m^3 **zinkt in water**, want dat is meer dan 1000 kg/m^3. Een **voorwerp dat stijgt heeft juist een kleinere massadichtheid** dan de vloeistof.

Bij **drijven ligt het voorwerp stil**, dus is de resultante ook nul: het **zakt net zo diep tot de archimedeskracht even groot is als zijn eigen zwaartekracht**.

Een **zwaar stalen schip drijft** en een stalen bout zinkt, omdat het **schip hol is**: binnenin zit lucht, dus komt zijn **gemiddelde massadichtheid onder** 1000 **kg/**m^3. Een **duikboot** laat **water in haar tanks om zwaarder te worden**: de massa stijgt terwijl het volume gelijk blijft, dus haalt de zwaartekracht het van de archimedeskracht.

Leg je hetzelfde voorwerp in **zout water**, dat een grotere massadichtheid heeft, dan is de **archimedeskracht groter bij hetzelfde ondergedompelde volume**, dus **zit er een kleiner deel onder water**. De zwaartekracht hangt enkel van de massa af en verandert niet: het voorwerp wordt in zout water niet zwaarder.

3 Het moment van een kracht

Een kracht kan een voorwerp doen **draaien**. Hoeveel draaieffect ze heeft, zegt het **moment**: $M = F \cdot d \cdot \sin \alpha$, met **d de krachtarm** en α de hoek tussen de kracht en de arm. De eenheid is de **newtonmeter (Nm)**, **niet de joule**: die hoort bij arbeid en energie, ook al is ze eveneens een newton maal een meter.

De **krachtarm d** is de **afstand van het draaipunt tot het aangrijpingspunt** van de kracht. Een **draaipunt heet ook een steunpunt** als het voorwerp erop rust, zoals bij een wip.

Gegeven	Rekenwerk	M
40 N loodrecht op $0{,}50$ m	$40 \times 0{,}50 \times \sin 90°$	20 Nm
25 N loodrecht op $0{,}80$ m	$25 \times 0{,}80 \times 1$	20 Nm
60 N onder $30°$ op $0{,}40$ m	$60 \times 0{,}40 \times 0{,}50$	12 Nm

Bij een hoek van $90°$ is het moment het grootst, want $\sin 90°$ is 1 en blijft $M = F \cdot d$ over. Bij $0°$ **of** $180°$ **werkt de kracht langs de arm en is het moment nul**. Een **kracht die door het draaipunt gaat, levert geen moment**: duwen op het hengsel van een deur doet ze niet draaien.

Daarom gaat een **moer losdraaien makkelijker met een lange sleutel**: de **krachtarm is groter, dus wordt het moment groter** bij dezelfde kracht. Verdubbel je d, dan verdubbelt M.

4 Statisch evenwicht

Een voorwerp in **statisch evenwicht** verschuift niet en draait niet. Daar horen **twee voorwaarden samen** bij.

Voorwaarde	Balans	Wat staat erin
translatie-evenwicht	krachtenbalans	de som van alle krachten is nul
rotatie-evenwicht	krachtmomentenbalans	de som van alle momenten is nul

Er mogen wel krachten werken, zolang ze elkaar opheffen. In een **krachtenbalans zet je enkel krachten in newton**: voor een balk op twee steunpunten zijn dat de **zwaartekracht op de balk** en de **twee steunkrachten**. De momenten horen in de krachtmomentenbalans, en een massa in kilogram is geen kracht.

> **Een krachtenbalans alleen is niet genoeg.** Twee gelijke en tegengestelde krachten op verschillende plaatsen heffen elkaar op als kracht, maar kunnen het voorwerp wel doen draaien. Daarom bestaat er naast de krachtenbalans ook een krachtmomentenbalans.

Bij een **wip** moeten de momenten links en rechts gelijk zijn. Zit links een kind van 30 kg op $1{,}2$ m, dan geldt voor een kind van 36 kg rechts: $30 \times 1{,}2 = 36 \cdot d$, dus $d = 1{,}0$ **m**. Het **zwaardere kind zit dus dichter bij het draaipunt**.

Het **zwaartepunt bepaalt hoe stabiel** iets staat. Een **bus met passagiers op het bovendek** staat minder stabiel omdat zijn **zwaartepunt hoger ligt**: hij moet minder ver kantelen voor het zwaartepunt buiten het steunvlak komt, en dan doet het moment van de zwaartekracht hem omvallen.

> 💡 **Weetje.** Een hijskraan heeft een zwaar contragewicht aan de korte arm. Zo is het moment van dat gewicht even groot als dat van de last aan de lange arm, en blijft de kraan in rotatie-evenwicht.

Onthoud dit

- $F_A = \rho \cdot g \cdot V_{\text{ond}}$; de massadichtheid van water is 1000 kg/m^3.
- De massa, de vorm en de diepte van het voorwerp staan niet in die formule, enkel het ondergedompelde volume.
- Zinken: F_z groter dan F_A. Zweven en drijven: even groot. Stijgen: F_A groter.
- Een schip drijft omdat het hol is, dus met een gemiddelde massadichtheid onder 1000 kg/m^3.
- $M = F \cdot d \cdot \sin \alpha$, in newtonmeter, niet in joule.
- Het moment is maximaal bij 90° en nul als de kracht door het draaipunt gaat.
- Een langere krachtarm geeft bij dezelfde kracht een groter moment.
- Statisch evenwicht: de som van de krachten is nul én de som van de momenten is nul.
- Op een wip: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$, dus het zwaardere kind zit dichter bij het draaipunt.